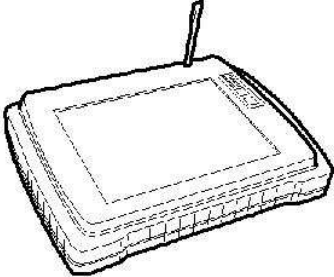
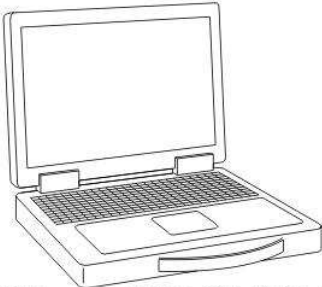


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

关于延长 (AGM) 蓄电池寿命和蓄电池性能的重要信息 (60/12)

工具

名称	类型	编号	描述	
蓄电池充电器 (90 A)	车间设备	WE 1391		
Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL800-14	车间设备	WE 1393		
蓄电池充电器, 35 A	车间设备	WE 1532		
蓄电池充电器, 70 A	车间设备	WE 1533		
蓄电池充电器	车间设备	WE 1534		

				
蓄电池检测仪	车间设备	WE 1828		 WE1828.gif
PIWIS 检测仪	专用工具	9718		03  9718 000 721 971 80
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

年款:

起始时间 2012

车型和状况

车型系列：

911 (991)

Boxster (981)/Boxster (982)

Cayman (981)/Cayman (982)

关注事项：

AGM 车辆蓄电池（以下简称为“蓄电池”）

情况：

蓄电池相关主题的客户投诉

涉及蓄电池容量及质量相关主题的常见客户投诉



信息

本《技术信息》可作为**总结引导**为您提供以下蓄电池相关主题的帮助：

- 蓄电池基本信息，参见→ 基本信息，
- **所需文档**，参见→ 如遇投诉，文档记录不可或缺，
- 建议使用的**充电器和工具**，参见→ 建议使用的充电器和工具，
- 可能的**检查**，参见→ 检查蓄电池，
- **过程**（如果必须更换蓄电池/存储更换蓄电池），参见→ 更换蓄电池过程和
- 可获取的**参考资料**。

关键点：

- 蓄电池寿命和蓄电池性能的**质量保证和**
- **车间内进行的和客户进行的涓流充电**

一般情况下也能因此得到改善。

蓄电池基本信息

特性：

AGM“车辆蓄电池”：

- 对于“自动启动/停止”功能和能量回收来说至关重要，
- 它完全免维护 ⇒ 无需加水或检查电解液，
- 防漏且干燥，
- 对振动和晃动不敏感，而且
- 拥有优异的冷起动性能。



信息

蓄电池的使用寿命有限。

蓄电池的使用寿命受下列因素影响：

- 车辆驾驶条件以及
- 由此采取的蓄电池维护和保养措施（涓流充电等）。

⇒ 当车辆长期空闲时，如果不连接充电器以便对蓄电池进行涓流充电，
则蓄电池寿命将大大缩短，从而导致自然损耗。

请将此信息传达给客户。



信息

当用车辆进行作业时：

- 如果使用 PIWIS 检测仪或
 - 进行超过 15 分钟的作业，
- 则必须连接充电器以便对蓄电池进行涓流充电。

特殊功能：



信息

AGM 蓄电池：

- 作为标准配置安装在车辆上，并且**不得用传统“车辆蓄电池”更换且**
- **不得打开。**

如果需要**更换蓄电池**，必须使用 PIWIS 检测仪 II（在“Maintenance/repairs”（保养/维修）-“Change battery”（更换蓄电池）菜单项下）将下列数据输入**网关控制单元**：

- 序列号、
- 零件号、
- 制造商和
- 蓄电池规格。

蓄电池传感器：

- 连接在蓄电池负极端子与接地电缆之间，
- 是**能量管理系统的重要组成部分**，
- 用于**测量蓄电池变量**（蓄电池电流、蓄电池电压和蓄电池负极端子温度）以支持**车辆电气系统诊断**。

注意

用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器直接连接到车辆中的蓄电池。

- 损坏蓄电池传感器。
- 蓄电池传感器发送到车辆电气系统的蓄电池值不正确。

→ 务必将用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器连接到发动机舱中指定的接头。 → 2X00IN 蓄电池涓流充电

该蓄电池基于 **AGM（吸液式玻璃纤维隔膜）** 技术：

- 特制的微型玻璃纤维隔膜位于蓄电池的铅板之间，容纳着所有蓄电池酸液。
- 该密封系统配备了一个减压阀，其用途是安全地排放所有气体。

化学过程：

充电时产生的气体通过玻璃纤维隔膜中的孔转移至负极电极，在此处被还原成水。

⇒ 在正常的操作过程中，水不会流失。

如遇投诉，文档记录不可或缺

记录：



信息

当收到涉及蓄电池容量和质量相关主题的客户投诉时，**必须在采取其他任何措施之前**，创建下列书面文档：

- **创建 VAL (车辆分析日志)** 并将其附在工作流程中 ⇒ 必须使用充电器以便对蓄电池进行涓流充电；以及
- **完成蓄电池检查表** (参见 PIWIS 信息系统的“标准表格”) 并将其附在工作流程中。

为了更便于评估可能原因，检查表应包含下列要点：

- 有关**故障类型**的详细描述，以及
- **车辆历史记录**；
- **已执行的作业和**
- **任何已使用的充电器的详情。**

⇒ 这些蓄电池的保养文件必须作为 PSA (Porsche 维修分析) 中的一部分接受审查。

⇒ 此外，如果您未能遵守有关**维护、保养及文档的说明和信息**，我们将保留**拒绝保修索赔的权利**。

建议使用的充电器和工具

建议使用的适用蓄电池充电器和蓄电池检测仪

⇒ 有关建议使用的适用蓄电池充电器和蓄电池检测仪的**最新列表**，可参见 PIWIS 信息系统的《**车间设备和专用工具手册**》(WEST) → **第 WE1393 1 章 - 蓄电池检测仪/充电器**

注意

用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器直接连接到车辆中的蓄电池。

- 损坏蓄电池传感器。
- 蓄电池传感器发送到车辆电气系统的蓄电池值不正确。

→ 务必将用于提供外部电源或跨接起动的蓄电池充电器连接到发动机舱中指定的接头。 → **2X00IN 蓄电池涓流充电**

充电器：

- 蓄电池充电器 (90 A) WE 1391
- Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL1600-14 WE 1391
- Deutronic 蓄电池充电计算机 DBL800-14 WE 1393
- 新增：蓄电池充电器，35 A WE 1532
- 新增：蓄电池充电器，70 A WE 1533
- 新增：蓄电池充电器 (90 A) WE 1391
- 新增：蓄电池充电器 WE 1534

客户专用 (参见保时捷精装配件 – 附件及保养)：

- 955.044.900.56 → Charge-o-mat II
- 955.044.900.55 → Charge-o-mat II (GB 款)
- 955.044.900.54 → Charge-o-mat II (美国款，110 伏)
- **适配器** (未配备点烟器的车辆需要此部件)：000.043.202.55 → 适配器 (用于 Charge-o-mat II 和未配备点烟器的车辆)

蓄电池测试：

⇒ 用于测量

- 蓄电池充电状态
- 闭路电流、开路电压和蓄电池电压：

- 蓄电池检测仪 WE 1828
- 蓄电池检测仪 WE 1828



信息

蓄电池检测仪的某些功能（例如，测量蓄电池电压和闭路电流）还可以使用

- PIWIS 检测仪 9718 ；
- PIWIS 检测仪 II 9818 ；
- PIWIS 检测仪 3 9900 或
- 充电器来执行（参见相关的充电器操作说明）

。

零件号：

- 999.→ 蓄电池（容量：70 Ah）
- 999.→ 蓄电池（容量：80 Ah）
- 999.→ 蓄电池（容量：95 Ah）

参考资料：

→ 270689 蓄电池滴流充电

检查蓄电池



小心

充电期间，AGM 蓄电池可能着火。

- 当为 AGM 蓄电池充电时，接触蓄电池酸液有导致人身伤害和材料损坏的风险。

→ 持有明火或吸烟时，请勿进入正在对蓄电池充电的房间。充电过程中，蓄电池中产生的气体具有高度易燃性。



信息

在执行以下步骤时，逐一核对**蓄电池检查表**，并仔细地将结果记录到检查表中。

执行检查时，蓄电池温度不得低于 10°C (50°F)。

检查：

出于诊断和错误分析目的，请对蓄电池执行以下检查：

- 1 一般数据（关于车辆、蓄电池（如下）和车辆的年行驶里程）。



图 1

⇒ (车辆内) 蓄电池上的规格可能与图 1 所示的规格不同

⇒ 图示 (→ 图 1) 仅作为示例。

- 蓄电池型号：容量 (Ah) (-项目 A-) ,
- 蓄电池的制造日期 (压印在负极端子上) : -项目 B-),
- 蓄电池识别号 (针对 2D 代码 : -项目 C-),
- 项目编号 (-项目 D-) 和
- 蓄电池制造商 (-项目 E-) ,
- 关于操作蓄电池的安全说明和警告 (-项目 F-) 。

2 目视检查蓄电池：

2.1 壳体是否受损，

2.2 端子是否受腐蚀且/或松动，以及

3 使用蓄电池检测仪检查蓄电池 (参见→ 建议使用的充电器和工具)：

⇒ 蓄电池在充电前后的充电状态。

4 对蓄电池进行充电 (使用合适的充电器) (参见→ 建议使用的充电器和工具，但额定电流至少为 40 Ah ⇒ 遵循充电器的最短充电时间和操作说明) 。

如果上次诊断

- 清楚地显示蓄电池存在故障并且
- 发现的问题与客户的陈述相符，

⇒ 更换蓄电池 (参见→ 27061900 拆卸和安装蓄电池) 。

所需操作结束。



信息

出现技术问题，例如

- 测量及测试结果和/或诊断显示蓄电池发生故障，尽管已细心地呵护蓄电池并
- 对蓄电池进行涓流充电，

⇒ **除了更换蓄电池外，还**

必须执行以下故障查找/诊断步骤（针对整个车辆电气系统）：

5 使用电压表或电压检测仪测量蓄电池的电压→ 270601 *用蓄电池检测仪检查蓄电池：*

- 蓄电池开路电压

- 发动机怠速运转时的蓄电池电压以及

- 在发动机转速达到约 3,000 - 4,000 rpm 且**承载有效负载**（灯光、暖风、空调）时进行测量。

⇒ 也可以使用 PIWIS 检测仪执行这些测量操作。

6 **测量闭路电流**，参见→ 9700IN00 *测量闭路电流*

（如果测量值超过 30 mA ⇒ 确定原因）。

7 发电机检测 - 测量**发电机的电压**和**充电电流**：

- 发动机怠速运转时的发电机电压以及

- 在发动机转速达到约 3,000 - 4,000 rpm 且**承载有效负载**（灯光、暖风、空调）时的发电机电压。

- 发动机怠速运转时发电机上的充电电流（使用市售钳形电流表进行测量）以及

- 发动机转速达到约 3,000 - 4,000 rpm 时发电机上的充电电流（使用市售钳形电流表进行测量）。

其他测试方法：

7.1 使用 PIWIS 检测仪 II ⇒ 转到 **GFF**（“Guided Fault Finding”（故障查找引导））⇒ **发电机检测**：记录“**2722**”（电源 - 控制系统 - 电源电压 - 充电系统）或者

7.2 使用 PIWIS 检测仪 II ⇒ 在“**Control unit overview**”（**控制单元概图**）中选择 **DME 控制单元**。**发电机电压**将在“**标称值**”（**Nominal values**）概图中显示，或者

7.3 在某些情况下，甚至还可以直接在发电机的端子 30 上测量电压（具体取决于车型）。

8 **电压降测量**（每条线路最高 0.6 V）：

- 在正极端测量 ⇒ 在蓄电池正极端子与发电机正极之间，以及

- 在负极端测量 ⇒ 在蓄电池负极端子与发电机壳体之间。

9 下列**值**（参见表）可以通过 **PIWIS 检测仪 II 9818 读取**：

9.1 PIWIS 检测仪必须连接到车辆。

9.2 打开点火装置。

9.3 在“Diagnostics”（**诊断**）菜单中选择相关车辆。

9.4 在“Control unit overview”（**控制单元概图**）菜单中选择“**Gateway**”（**网关**）控制单元，然后切换至“**Actual**

values/input signals”（实际值/输入信号）菜单。

9.5 对于 VAL（车辆分析日志）提示，请回答 **“YES”（是）**。

9.6 阅读活动信息说明，并按 **F12** 确认。

9.7 在“Actual values/input signals”（实际值/输入信号）概图中，选择**“Battery”（蓄电池）**和**“Battery charge state history”（蓄电池充电状态历史记录）**，然后按 **F12** 确认。

9.8 在“Actual values”（实际值）概图中，**选择以下实际值：**

蓄电池 老化情况	充电相关情况 ... %
	性能相关情况 ... %
蓄电池 内阻	实际 ... mOhm
蓄电池 充电状态	... %
开路电压	... V
蓄电池 温度	（酸液）...
	（端子）...
闭路电流	低于极限值（持续时间）... 分钟
	超出极限值（持续时间）... 分钟
蓄电池 充电状态历史记录	蓄电池充电状态 0 ... 25 %
	蓄电池充电状态 26 ... 50 %
	蓄电池充电状态 51 ... 75 %
	蓄电池充电状态 76 ... 100 %

9.9 按 **F12** 确认选择。

9.10 **读取实际值并将其填入检查表。**

9.11 按 **F11** 退出显示。

9.12 按 **F11** 返回。

所需操作结束。

其他参考、总结

参考资料：

有关已安装蓄电池类型的更多信息，请参见相关的《驾驶员手册》中。

表格：

- 蓄电池文档和
蓄电池检查表。

⇒ 请参见 PIWIS 信息系统中的“标准表格”。

蓄电池涓流充电：

→ 0X0000 关于车辆存放的建议和措施 (26/09)

测试和检查蓄电池：

→ 2706IN AGM 车辆蓄电池概述信息

→ 9X00IN01 测量闭路电流

断开蓄电池，然后重新连接蓄电池/拆卸、安装和更换蓄电池：

→ 9X00IN 断开蓄电池后的操作说明

→ 27061900 拆卸和安装蓄电池

工作时间

工作时间：

27060100: 检查蓄电池; 人工时间 **20 ZE**

27068950: 对蓄电池充电; 人工时间 **20 ZE**

27061900: 拆卸和安装蓄电池; 人工时间 **15 ZE**

27065500: 更换蓄电池; 人工时间 **50 ZE**

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982320, 982321, 982330, 982331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991880, 991881

年款 起始时间 2012

C00, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99